Data Communications

1 المفهوم الأساسي

- Data Communications = تبادل البيانات بين جهازين عبر Transmission Medium (مثل الكابلات)
- النظام يجمع بين Hardware + Software

---

2 خصائص نظام الاتصال الفعّال (4 خصائص)

- Delivery → البيانات تصل للمستقبل الصحيح فقط
- Accuracy → البيانات تصل مطابقة للأصل (أي تغيير = بيانات غير صالحة)
- Timeliness → التسليم في الوقت المناسب → يُسمى Real-time transmission
- Jitter → التفاوت في وقت وصول الحزم (Packets) → يؤثر على جودة الصوت/الفيديو

> ⚠ تنبيه — فخ الامتحان:
>
> - Timeliness = التسليم في الوقت المناسب (هل وصل بسرعة كافية؟)
> - Jitter = عدم انتظام فترات الوصول بين الحزم (هل الفترات متساوية؟)
> - الفرق: Timeliness تقيس السرعة الكلية، أما Jitter فيقيس الاتساق الزمني بين الحزم

3 مكونات نظام الاتصال (5 مكونات)

المكوّن	التعريف السريع	مثال
Message	البيانات المُرسَلة	نص، صورة، صوت، فيديو
Sender	جهاز الإرسال	حاسوب، كاميرا، هاتف
Receiver	جهاز الاستقبال	حاسوب، شاشة
Transmission Medium	المسار الفيزيائي	كابل، هواء
Protocol	قواعد الاتصال (اتفاق بين الأجهزة)	TCP/IP

> ⚠ تنبيه: بدون Protocol، الأجهزة تكون متصلة فيزيائياً لكن لا تفهم بعضها — الاتصال الفيزيائي ≠ التواصل الفعلي

4 تمثيل البيانات (Data Representation)

- **Text** → سلسلة bits باستخدام **Unicode (32-bit)** أو **ASCII**
- **Numbers** → تحويل مباشر إلى **Binary (النظام الثنائي)**
- **Images** → مصفوفة **Pixels** → ألوان بـ **RGB** أو **YCM**
- **Audio** → إشارة **Continuous (مستمرة)**
- **Video** → إشارة مستمرة **أو** سلسلة صور منفصلة سريعة (توهم بالحركة)

> ⚠️ **تنبيه: RGB = أحمر+أخضر+أزرق (ضوء/شاشات) | YCM = أصفر+سماوي+أرجواني (طباعة)**

5 أنماط تدفق البيانات (Data Flow)

النمط	الاتجاه	التزامن	مثال
Simplex	اتجاه واحد فقط	—	لوحة المفاتيح ← الشاشة
Half-Duplex	اتجاهان، لكن **ليس معاً**	بالتناوب	Walkie-Talkie
Full-Duplex	اتجاهان **في نفس الوقت**	متزامن	شبكات الهاتف

> ⚠️ **تنبيه — فخ الامتحان:**
>
> - **Half-Duplex ≠ Simplex → في Half-Duplex كلا الطرفين يستطيعان الإرسال لكن ليس معاً**
> - **في Simplex أحد الطرفين لا يستطيع الإرسال نهائياً**

Networks

1 المفهوم الأساسي

- Network = مجموعة أجهزة (Nodes) مترابطة عبر Communication Links
- الـ Node يمكن أن يكون: حاسوب، طابعة، أو أي جهاز يُرسل/يستقبل البيانات
- معظم الشبكات تعتمد على Distributed Processing ← تقسيم المهام على أجهزة متعددة

---

2 معايير تقييم الشبكة (Network Criteria)

- Performance ← يُقاس بـ Throughput (الإنتاجية) و Delay (التأخير)
- Reliability ← معدل الأعطال + سرعة التعافي + المتانة ضد الكوارث
- Security ← حماية البيانات من الوصول غير المصرح + سياسات التعافي

> ⚠ تنبيه: Throughput و Delay متعارضان — زيادة البيانات المُرسَلة ترفع الإنتاجية لكنها تزيد التأخير بسبب الازدحام (Congestion)

3 أنواع الاتصالات المادية (Types of Connections)

النوع	الوصف	المثال
Point-to-Point	رابط مخصص بين جهازين فقط	ريموت كنترول ↔ تلفاز
Multipoint (Multidrop)	أكثر من جهازين يشتركون في رابط واحد	شبكة Bus

> ⚠ تنبيه: المشاركة في Multipoint إما مكانية (في نفس الوقت) أو زمانية (بالتناوب)

4 الهيكليات المادية للشبكات (Physical Topologies)

الهيكلية	المبدأ	أبرز ميزة	أبرز عيب
Mesh	كل جهاز مرتبط بكل جهاز آخر (P2P)	متانة عالية + أمان	تكلفة باهظة + كابلات ضخمة
Star	كل جهاز يتصل بـ Hub مركزي	سهلة التركيب + عزل الأعطال	تعطّل الـ Hub = تعطّل الكل
Bus	كابل واحد (Backbone) + Drop Lines	أقل كابلات	قطع الكابل = تعطّل الكل
Ring	كل جهاز مرتبط بجهازين جانبيه (حلقة) + Repeater	سهلة التهيئة	اتجاه واحد ← قطع = تعطّل الكل
Hybrid	دمج هيكليتين أو أكثر	مرونة عالية	تعقيد في الإدارة

⚠ تنبيه:

- **Star تعتمد على Hub ← نقطة فشل واحدة (Single Point of Failure)**
- **Bus تعتمد على Backbone ← نقطة فشل واحدة أيضاً**
- **الفرق: في Bus الأجهزة مرتبطة بكابل مشترك، في Star ترتبط بجهاز مركزي**

5 فئات الشبكات (Categories of Networks)

النوع	التغطية	السرعة/المميزات	مثال
LAN	مبنى / حرم جامعي (كم محدود)	حتى 1000 Mbps، مملوكة خاصة	شبكة مكتب
MAN	مدينة أو جزء منها	متوسطة	شبكة كابل TV، DSL
WAN	دولة / قارة / العالم	واسعة جداً، قد تكون Switched أو P2P	الإنترنت
Internetwork	ربط شبكتين أو أكثر معاً	—	LAN + WAN = Internetwork

⚠ **تنبيه: Internetwork ≠ Internet — الـ Internetwork هي أي ربط بين شبكتين، أما الـ Internet فهي أضخم Internetwork في العالم**

The Internet

1 التمييز بين المصطلحات الأساسية

المصطلح	التعريف
Network	مجموعة أجهزة متصلة ببعضها
internet (i صغيرة)	شبكتان أو أكثر تتواصلان مع بعضها
Internet (I كبيرة)	أضخم internetwork في العالم — مئات الآلاف من الشبكات المترابطة

> ⚠️ **تنبيه — فخ الامتحان:**
> - **internet (صغيرة) = أي ربط بين شبكتين**
> - **Internet (كبيرة) = الشبكة العالمية التي نعرفها — الفرق في الحرف الأول يغيّر المعنى كلياً**

2 التسلسل التاريخي (Timeline)

- **منتصف الستينيات** → الحواسيب المركزية (Mainframes) معزولة، لا تتواصل مع بعضها
- **1967** → وكالة ARPA تقترح فكرة ARPANET بربط الحواسيب عبر جهاز متخصص = IMP (Interface Message Processor)
- **1969** → ARPANET تصبح حقيقة بـ **4 عُقد** في جامعات أمريكية، تعمل بـ NCP (Network Control Protocol)
- **1972-1973** → Vint Cerf و Bob Kahn يقدمان ورقة بحثية عن بروتوكول TCP
- **لاحقاً** → تقسيم TCP إلى:
  - **TCP** → التجزئة + إعادة التجميع + كشف الأخطاء
  - **IP** → توجيه حزم البيانات (Routing)
  - معاً يُعرفان بـ **TCP/IP**

> ⚠️ **تنبيه: NCP هو البروتوكول الأول (1969)، ثم استُبدل بـ TCP/IP لاحقاً — لا تخلط بينهما**

3 الهيكلية الهرمية لمزودي خدمة الإنترنت (ISPs)

المستوى	النوع	الوظيفة	ملاحظة
▲ القمة	International ISPs	ربط الدول ببعضها	أعلى مستوى
2	National ISPs	شبكات Backbone تديرها شركات ضخمة	ترتبط ببعضها عبر NAPs أو Peering Points
3	Regional ISPs	أصغر حجماً، تتصل بالوطنيين	سرعات نقل أقل
▼ القاعدة	Local ISPs	خدمة مباشرة للمستخدم النهائي	شركة، جامعة، أو منظمة غير ربحية

⚠ **تنبيه:**

- **NAP = Network Access Point → نقطة تحويل بين الشبكات الوطنية**
- **Peering Point = نقطة تناظر خاصة بين مزودين وطنيين**
- **كلاهما يربط الـ National ISPs ببعضها لكن بطرق مختلفة**

4 الإنترنت اليوم — نقاط سريعة

- ليس هيكلاً هرمياً بسيطاً بعد الآن → شبكة معقدة من WANs + LANs
- تُديره **شركات خاصة** وليس الحكومة
- دائم التغيير والتوسع
- المستخدم النهائي يصل إليه عبر Local ISP

Protocols & Standards

1 البروتوكول (Protocol) — المفهوم السريع

- Protocol = مجموعة قواعد تحكم اتصال البيانات وتحدد: **ماذا + كيف + متى**
- بدون بروتوكول: الأجهزة متصلة فيزيائياً لكن **لا تفهم بعضها** (كشخص يتكلم فرنسية مع آخر يتكلم يابانية)

2 العناصر الثلاثة للبروتوكول

العنصر	المعنى	المثال
Syntax (الصيغة)	هيكل وتنسيق البيانات وترتيبها	أول 8 bits = عنوان المُرسل، التالية 8 bits = عنوان المستقبل
Semantics (الدلالة)	معنى كل قسم من البيانات وكيفية تفسيره	هل "العنوان" يعني المسار أم الوجهة النهائية؟
Timing (التوقيت)	متى تُرسَل البيانات وبأي سرعة	مرسل بـ 100 Mbps ومستقبل بـ 1 Mbps ← يجب ضبط التزامن

> ⚠️ **تنبيه ذكي:**
>
> - **Syntax = الشكل (كيف تبدو البيانات)**
> - **Semantics = المعنى (ماذا تعني البيانات)**
> - **Timing = التزامن (توافق سرعة الإرسال والاستقبال)**
> - **الثلاثة معاً = بروتوكول كامل — أي سؤال عن "عنصر ناقص في البروتوكول" راجع هذا الثلاثي**

3 فئات المعايير (Standards Categories)

النوع	التعريف	مثال
De facto (بحكم الواقع)	لم تعتمدها هيئة رسمية، لكنها انتشرت بكثرة	معايير الشركات المصنعة
De jure (بحكم القانون)	معتمدة رسمياً من هيئة معترف بها	ISO، ITU-T معايير

> ⚠️ **تنبيه ذكي:**
>
> - **De facto ≠ De jure — الفرق ليس في الجودة بل في مصدر الاعتماد**
> - **De facto تنشأ من السوق والانتشار، De jure تنشأ من التشريع الرسمي**

4 منظمات صنع المعايير

المنظمة	الاسم الكامل	التخصص
ISO	International Organization for Standardization	التعاون العلمي والتكنولوجي والاقتصادي الدولي
ITU-T	ITU Telecommunication Standardization Sector	معايير الاتصالات الهاتفية وأنظمة البيانات (سابقاً CCITT)
ANSI	American National Standards Institute	معايير أمريكية — مؤسسة خاصة غير ربحية
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	أكبر جمعية هندسية — معايير الحوسبة والاتصالات
EIA	Electronic Industries Alliance	واجهات الاتصال المادية ومواصفات الإشارات

> ⚠️ **تنبيه ذكي: ITU-T كانت تُسمى CCITT — إذا رأيت الاسم القديم في السؤال فهو نفس المنظمة**

5 مسار معيار الإنترنت (Internet Standard)

```text
Internet Draft (مسودة - صالحة 6 أشهر)
↓ (بعد التوصية)
RFC - Request for Comment (يُعطى رقماً)
↓ (مراحل نضج)
معيار إنترنت رسمي ✅
```

- **Forums** = منتديات من شركات وجامعات لتسريع اعتماد التقنيات (لأن لجان المعايير بطيئة)
- **Regulatory Agencies** = وكالات حكومية لحماية المصلحة العامة (مثل **FCC** في أمريكا)